المدرسة العليا للتكنولوجيا - أكادير
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE - AGADIR

MAJOR MEDIA

Département Génie Informatique

Filière : DUT Ingénierie de Données – IDD

Mémoire de Stage de Fin d'Année

"Analyse et visualisation des données de la plateforme Hafidhat"

Date de soutenance : le 08 Décembre 2025

Présentée par :

Mariam Bourchouk

Encadré par :

Pr : BELABBES Mohamed Achraf

Année universitaire : 2024-2025

Clause de Confidentialité

Dans le cadre de ce projet, des données internes issues de la plateforme ont été utilisées à des fins d'analyse et de visualisation. Ces données incluent des informations personnelles telles que l'âge, le pays, le niveau d'éducation, ainsi que les réponses à un questionnaire pédagogique. Afin de respecter la vie privée des utilisateurs, toutes les données traitées ont été anonymisées et aucune information nominative n'a été exploitée ni divulguée. L'accès à la base de données s'est fait dans un cadre strictement académique, sous la supervision de l'organisme ou de l'entité responsable de la plateforme. Ce rapport et les résultats qu'il contient sont destinés exclusivement à un usage pédagogique ou interne, et ne doivent en aucun cas être diffusés, publiés ou partagés en dehors de ce contexte sans autorisation préalable. Toute réutilisation ou reproduction des éléments présentés dans ce document doit faire l'objet d'une demande formelle et respecter les obligations de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

Remerciements

“ À toute l’équipe de MAJOR MEDIA,
Ce stage d’initiation a été une véritable opportunité
d’apprentissage et d’enrichissement personnel.
Merci pour votre accueil, votre encadrement bienveillant
et votre esprit de collaboration.
Cette première immersion dans le monde professionnel m’a beaucoup appris,
et je garderai un excellent souvenir de cette expérience à vos côtés. ”

Je tiens tout d’abord à adresser mes **remerciements les plus sincères** à l’ensemble des personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de ce stage d’initiation. Grâce à cette expérience, j’ai pu découvrir concrètement le fonctionnement d’un environnement professionnel, mettre en pratique mes connaissances et développer de nouvelles compétences techniques et humaines.

Je souhaite exprimer une **gratitude toute particulière à Monsieur Massine Mountasser**, chef de projets au sein de l’entreprise, pour sa disponibilité, ses conseils enrichissants, et la confiance qu’il m’a accordée tout au long de ce stage. Son encadrement professionnel a été un véritable moteur dans la réalisation de mon projet.

Je remercie également **Monsieur Youssef Ramchi**, UX/UI designer, avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer. Son regard créatif et ses retours précis m’ont permis de mieux comprendre l’importance de l’expérience utilisateur dans le développement de solutions numériques.

Je n’oublie pas **Monsieur Aymen Bouameur**, IT Manager de l’entreprise, dont la supervision technique et les indications précieuses ont fortement contribué à l’organisation rigoureuse et à la qualité du travail accompli.

À tous, je renouvelle mes sincères remerciements pour votre accueil, votre accompagnement, et pour m’avoir offert un cadre professionnel stimulant et bienveillant.

Table de Matière

Clause de Confidentialité 2
Remerciements 3
Table de Matière 4
Introduction 6
L'entreprise 6
Présentation de l'entreprise 6
Le client 7
Présentation du client 7
Le stage 8
Objectifs du stage 8
Problématique 9
Présentation de la base de données 10
Méthodologie 11
Objectifs du projet 11
Outils utilisés 12
Etapes suivies 13
Analyse et Visualisation 14
Graphe 1 15
La requête SQL 15
Analyse de l'évolution des inscriptions par saison 16
Graphe 2 16
La requête SQL 17
Analyse de l'évolution des utilisateurs uniques par saison 17
Graphe 3 18
La requête SQL 18
Analyse de l'évolution du nombre de classes par saison 19
Graphe 4 20
La requête SQL 20
Analyse du taux d'absences par heure de la journée 21
Graphe 5 22
La requête SQL 22
Analyse du taux d'absences par jour de la semaine 23
Graphe 6 24
La requête SQL 24
Analyse de la répartition des utilisateurs par tranche d'âge 25
Graphe 7 26

La requête SQL 26
Analyse de la répartition géographique des utilisateurs 27
Graphe 8 28
La requête SQL 28
Analyse de la répartition des utilisateurs par niveau d'éducation 29
Graphe 9 et 10 30
La requête SQL 31
L'analyse des pourcentages par catégories de cours sur les deux premières saisons de la plateforme montre une évolution stratégique de l'offre pédagogique et une adaptation aux besoins perçus ou exprimés par les apprenantes 31
Graphe 11 33
La requête SQL 33
Analyse des réponses positives au questionnaire des utilisateurs 34
Conclusion 35
Résultats principales 35
Solutions de la problématique 36
Bilan personnel du stage 37

Introduction

L’entreprise

Présentation de l’entreprise

Major Media est une agence de marketing digital basée à Agadir, qui propose des services complets dans les domaines du développement web et mobile, du design, et de la stratégie digitale. L’entreprise est structurée en quatre pôles principaux : le pôle développement, qui utilise des technologies comme WordPress, Prestashop, Laravel, React et Flutter pour créer des solutions sur mesure, basées sur des thèmes ou personnalisées selon les besoins ; le pôle marketing, chargé de la stratégie digitale, du community management, du SEO et de la publicité en ligne ; le pôle design, qui couvre le tournage photo/vidéo, le design UI/UX, le graphisme et le motion design ; et enfin le pôle administratif, qui regroupe les services commerciaux, les ressources humaines, la comptabilité et la direction stratégique. Cette structure pluridisciplinaire permet à l’agence de répondre de manière cohérente et performante aux attentes de ses clients tout en assurant une qualité de service optimale.

Le client

Présentation du client

Hafidhat Institute est une plateforme d'enseignement en ligne spécialisée dans la transmission du Qur'ân et de la langue arabe, à destination principalement d'un public féminin francophone. Basée sur une approche pédagogique bienveillante et spirituelle, la plateforme propose des cours interactifs en ligne dispensés par des enseignantes qualifiées, formées à des méthodologies structurées telles que la méthode Al-Iqrâiyyah. Hafidhat offre un accompagnement personnalisé aux apprenantes, avec un suivi régulier et des objectifs adaptés à chaque niveau. L'institut s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la foi et de l'engagement religieux, tout en valorisant l'apprentissage à distance à travers des outils numériques comme Zoom. Grâce à son modèle flexible et accessible, Hafidhat Institute participe activement à la démocratisation de l'apprentissage du Qur'ân et des sciences religieuses pour les femmes musulmanes francophones à travers le monde.

Le stage

Objectifs du stage

Ce stage d'initiation, d'une durée d'un mois, avait pour objectif principal de permettre une première immersion dans le monde professionnel au sein de l'agence Major Media. Il s'agissait avant tout de découvrir l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise spécialisée dans le développement digital et le marketing, tout en participant activement à un projet concret. Le projet confié consistait à analyser et visualiser les données issues de la base d'une cliente de l'agence, dans le but de produire des représentations claires et utiles pour la prise de décision. Ce stage visait également à développer des compétences techniques en analyse de données, notamment à travers l'utilisation du langage Python, la manipulation de bases de données (via SQL), et la création de visualisations graphiques pertinentes à l'aide de bibliothèques spécialisées. Enfin, une sensibilité à l'approche UX/UI a été développée à travers la collaboration avec le pôle design, permettant de mieux comprendre l'importance de l'expérience utilisateur dans la construction d'un projet digital.

Problématique

Aujourd'hui, les plateformes d'apprentissage en ligne se développent dans plusieurs domaines, y compris dans l'enseignement religieux tel que l'apprentissage du Coran et des Hadiths. Afin de garantir une bonne expérience d'apprentissage aux étudiants et une gestion optimale des cours, il est essentiel de comprendre **comment les utilisateurs interagissent avec la plateforme** : quels cours sont les plus suivis, à quelles heures les sessions sont les plus actives, etc.

Dans le cadre de mon stage au sein de l'agence MAJORMEDIA, j'ai été chargée d'analyser une base de données fournie par une cliente qui gère un site web dédié à l'enseignement en ligne du Coran et des Hadiths. L'objectif est de produire une série de visualisations interactives afin de **fournir des indicateurs clairs sur l'activité de la plateforme**.

La problématique centrale à laquelle ce projet cherche à répondre est la suivante :

>>> Comment améliorer l'organisation et l'efficacité des cours en ligne de Coran et de Hadith en se basant sur l'analyse des données des utilisateurs, des sessions et de leur engagement ?

Pour améliorer cette plateforme, il est important de comprendre comment les utilisateurs s'en servent :

Quel est le volume d'inscriptions par saison ?

Quels sont les moments (jours/heures) qui comptent le plus d'absence ? ot' les étudiants sont le moins actifs ?

Quels sont les critères (infos profils utilisateurs) les plus représentés ?

Quels sont les cours les plus suivis (les plus populaires) ?

Comment sont réparties les réponses au questionnaire ?

Présentation de la base de données

La base de données utilisée dans ce projet s'intitule **hafidhat**, et a pour but de centraliser les informations liées à l'activité des utilisateurs sur une plateforme dédiée à l'apprentissage et à la mémorisation du Coran. Elle repose sur un modèle relationnel structuré en plusieurs tables interconnectées, permettant de suivre les parcours pédagogiques des apprenants, leur inscription aux programmes, leurs caractéristiques personnelles, ainsi que leurs retours via des questionnaires.

Parmi les tables les plus importantes figure **users**, qui contient les informations personnelles des utilisateurs inscrits (âge, pays, niveau d'éducation, etc.). Elle est liée à la table **majormedia_hafidhat_subscriptions**, qui enregistre les abonnements des utilisateurs aux différentes saisons de cours proposés sur la plateforme. Chaque abonnement est associé à une **saison** (season_id) et à une **catégorie de programme** (program_category_id), cette dernière étant décrite dans la table **majormedia_hafidhat_program_category**.

Une autre table clé dans ce projet est **majormedia_hafidhat_survey**, qui regroupe les réponses des utilisateurs à un questionnaire de suivi. Contrairement à une table classique de réponses ligne par ligne, celle-ci est structurée de manière horizontale, chaque colonne représentant une question (ex. : has_simmilar_studies, has_surat, arab_lang_level) et chaque ligne représentant les réponses d'un utilisateur. Les valeurs sont généralement codées sous forme binaire (0 ou 1) ou numérique (ex. : 1, 2, 3), selon le niveau ou la nature de la réponse.

La conception de cette base permet une analyse croisée efficace entre les dimensions pédagogiques, sociodémographiques et comportementales. Elle constitue un socle solide pour produire des statistiques détaillées, visualiser les tendances d'utilisation de la plateforme, et mesurer l'impact des programmes proposés sur le développement des apprenants.

Méthodologie

Objectifs du projet

Le projet réalisé dans le cadre de ce stage avait pour objectif principal de mener une analyse complète des données issues de la plateforme Hafidhat, utilisée pour l'enseignement en ligne du Qur'ân et de la langue arabe. Cette analyse visait à fournir des indicateurs clairs et visuels permettant à l'équipe de mieux comprendre le comportement des utilisateurs, la répartition démographique, ainsi que l'impact pédagogique des programmes proposés. Parmi les objectifs spécifiques du projet figuraient :

- L'extraction et le nettoyage des données pertinentes depuis la base MySQL,
- L'analyse du taux d'absence des utilisateurs à travers les créneaux et les jours de la semaine,
- La visualisation de la répartition des abonnements selon les saisons et les catégories de programmes,
- L'étude des profils utilisateurs (âge, pays, niveau d'éducation) à travers des graphiques lisibles et interprétables,
- L'exploitation des réponses à un questionnaire pédagogique afin d'en dégager des indicateurs-clés sur la mémorisation du Qur'ân, le niveau en arabe ou encore l'expérience antérieure,
- La production de graphiques clairs, organisés et esthétiques, facilitant la lecture des résultats par l'équipe encadrante,
- Et plus globalement, la valorisation des données de la plateforme pour orienter la prise de décision pédagogique et stratégique.

L'ensemble du projet s'inscrivait dans une démarche d'exploration, de structuration et de valorisation des données, tout en respectant les exigences de lisibilité et de confidentialité imposées par le contexte de la plateforme.

Outils utilisés

- Python :

Langage principal utilisé pour l'analyse, reconnu pour sa simplicité et sa puissance dans le traitement de données.

- Pandas :

Bibliothèque Python permettant la manipulation, le nettoyage et la structuration de données sous forme de tableaux (DataFrames).

- Seaborn :

Outil de visualisation basé sur Matplotlib, utilisé pour créer des graphiques statistiques clairs et esthétiques.

- Matplotlib :

Bibliothèque de base pour créer des graphiques en 2D, utilisée pour personnaliser les visualisations de manière plus fine.

- SQLAlchemy :

Outil facilitant la connexion entre Python et les bases de données relationnelles, permettant d'exécuter des requêtes SQL de manière fluide.

- PyMySQL :

Connecteur spécifique pour interagir avec les bases de données MySQL, utilisé ici conjointement avec SQLAlchemy.

- SQL (requêtes) :

Utilisé pour extraire les données brutes directement depuis les tables pertinentes de la base de données relationnelle.

- phpMyAdmin :

Interface web permettant de gérer visuellement les bases de données MySQL. Il a été utilisé pour explorer les tables, tester des requêtes SQL, et vérifier la structure des données avant leur extraction via Python.

- WAMP Server :

Environnement local tout-en-un regroupant Apache, MySQL et PHP, utilisé pour héberger la base de données et accéder à phpMyAdmin sur la machine locale.

- Visual Studio Code (VS Code) :

Editeur de code moderne et personnalisable, utilisé pour écrire et organiser les scripts Python, effectuer des tests et exécuter les visualisations.

Etapes suivies

Le travail a débuté par l'extraction des données brutes à l'aide de requêtes SQL ciblées sur les tables pertinentes. Ensuite, une phase de nettoyage a permis de supprimer les valeurs manquantes (NULL/None), de convertir les types de données si nécessaire (par exemple pour les âges ou les identifiants de saisons) et de filtrer les enregistrements non exploitables. L'analyse a été conduite en plusieurs axes : d'abord une exploration des profils utilisateurs (âge, pays, niveau d'éducation), puis une étude des abonnements aux différentes catégories de cours selon les saisons. Une attention particulière a été portée à l'analyse des réponses positives à un ensemble de questions clés issues du questionnaire, permettant de mesurer des indicateurs comme la mémorisation du Coran, l'expérience préalable ou le niveau en langue arabe. Pour chaque axe étudié, des graphiques clairs et annotés ont été produits afin de visualiser les résultats de manière lisible et exploitable. L'ensemble de la démarche s'est appuyée sur une logique de traitement rigoureux des données, avec une structuration progressive des étapes : collecte, nettoyage, regroupement, calculs statistiques, visualisation, puis interprétation.

Analyse et Visualisation

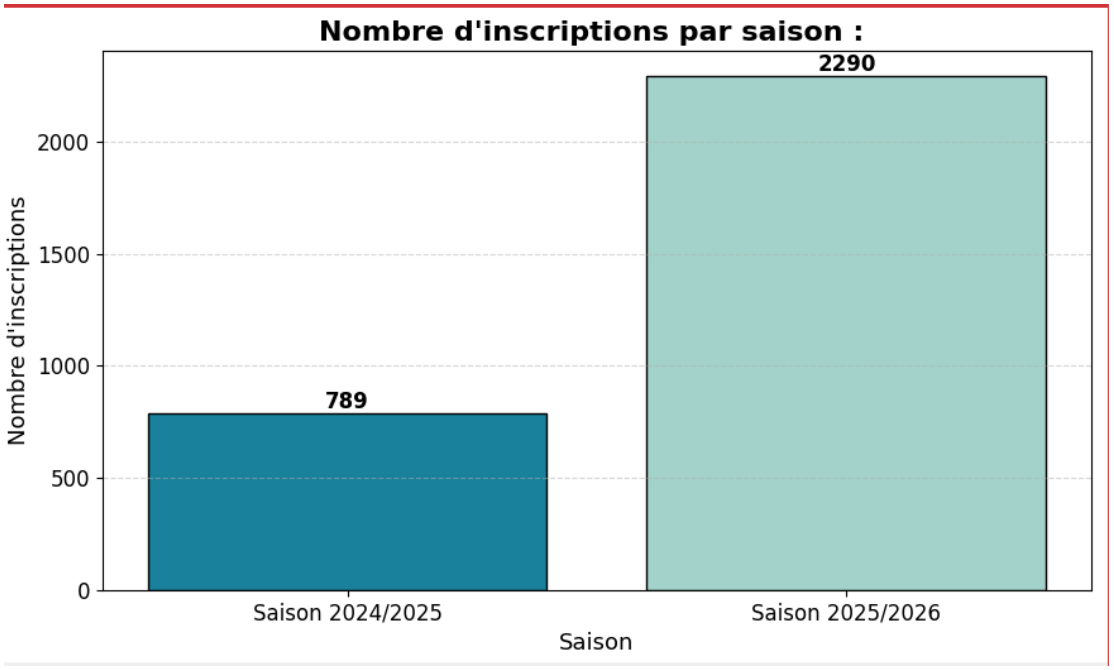
Cette partie du rapport présente les principales analyses réalisées à partir des données de la plateforme Hafidhat. L'objectif est d'extraire des informations pertinentes sur les utilisateurs, leur profil, leur participation aux programmes et leurs réponses aux questionnaires. À l'aide de Python et de bibliothèques comme Pandas, Matplotlib et Seaborn, connectés à la base de données via SQLAlchemy et PyMySQL, plusieurs visualisations ont été créées pour illustrer clairement les résultats et faciliter leur interprétation.

Voici un exemple de script utilisé pour analyser le nombre d'inscriptions par saison :

```python
from sqlalchemy import create_engine
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import pymysql

# Créer une connexion avec SQLAlchemy
engine = create_engine("mysql+pymysql://root:@localhost/hafidhat")  # adapte user/mdp/db

# compter le nombre d'inscriptions par saison
query = """
SELECT season_id, COUNT(*) as nombre_inscriptions
FROM majormedia_hafidhat_subscriptions
GROUP BY season_id
ORDER BY season_id
"""

# Lecture dans pandas
df = pd.read_sql(query, engine)

# associer des noms de saison
noms_saisons = {
    1: "Saison 2024/2025",
    3: "Saison 2025/2026",
}
df['saison'] = df['season_id'].map(noms_saisons)

# Création du graphique
plt.figure(figsize=(10, 6))
bars = plt.bar(df['saison'],
               df['nombre_inscriptions'],
               color=["#19819B", '#A3D2CA' ],
               edgecolor='black' ,)

# Ajouter les valeurs sur chaque barre
for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 0.5, int(yval) , ha='center', va='bottom' ,
fontsize=12, fontweight='bold')

# Améliorations esthétiques
plt.title("Nombre d'inscriptions par saison : ", fontsize=16, fontweight='bold')
plt.xlabel("Saison", fontsize=13)
plt.ylabel("Nombre d'inscriptions", fontsize=13)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.xticks(fontsize=12)
plt.yticks(fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Afin de mieux comprendre les données extraites de la plateforme Hafidhat, plusieurs visualisations ont été réalisées à l'aide de scripts Python. Chaque graphique présenté dans cette section est accompagné de la requête SQL correspondante, d'une brève description du contenu visualisé et d'une analyse interprétative. L'objectif est de faire ressortir des tendances, des comportements utilisateurs et des indicateurs utiles pour l'équipe pédagogique et technique. Ces visualisations constituent une base solide pour appuyer des décisions stratégiques liées à l'amélioration de la plateforme et à la compréhension de son public.

Graphe 1



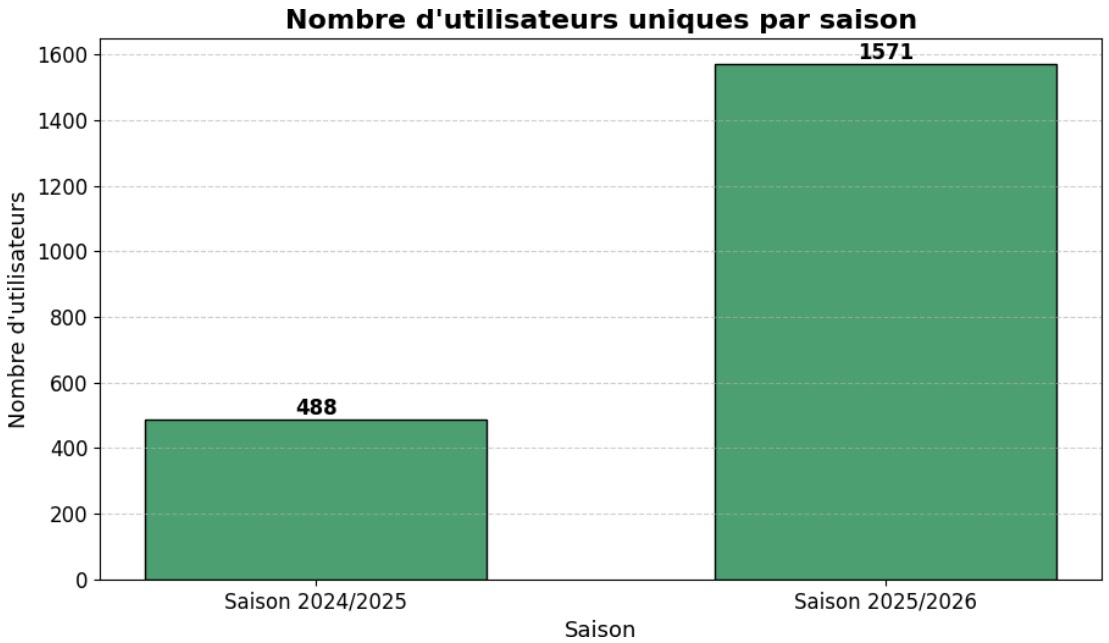
La requête SQL :

```
query = """
SELECT season_id, COUNT(*) as nombre_inscriptions
FROM majormedia_hafidhat_subscriptions
GROUP BY season_id
ORDER BY season_id
"""
```

Analyse de l'évolution des inscriptions par saison :

L'analyse du nombre d'inscriptions sur la plateforme, saison après saison, révèle une tendance nette à la hausse. Cette évolution indique un intérêt croissant des utilisateurs pour l'offre d'enseignement religieux proposée. Chaque saison enregistrée connaît une progression par rapport à la précédente, ce qui traduit non seulement une meilleure visibilité de la plateforme mais aussi une montée en confiance et en légitimité auprès de son public cible. Cette augmentation peut être le fruit de plusieurs facteurs combinés, tels qu'une communication plus efficace, une expérience utilisateur améliorée, ou encore l'enrichissement progressif des contenus pédagogiques. Cette dynamique d'inscription est donc un indicateur positif de croissance qui montre que la plateforme réussit à attirer de nouveaux inscrits de manière constante. Toutefois, cette croissance soulève également des questions importantes en matière de gestion de la charge, de capacité d'accueil et d'optimisation de l'expérience éducative, des éléments essentiels pour maintenir l'attractivité de la plateforme sur le long terme.

Graphe 2



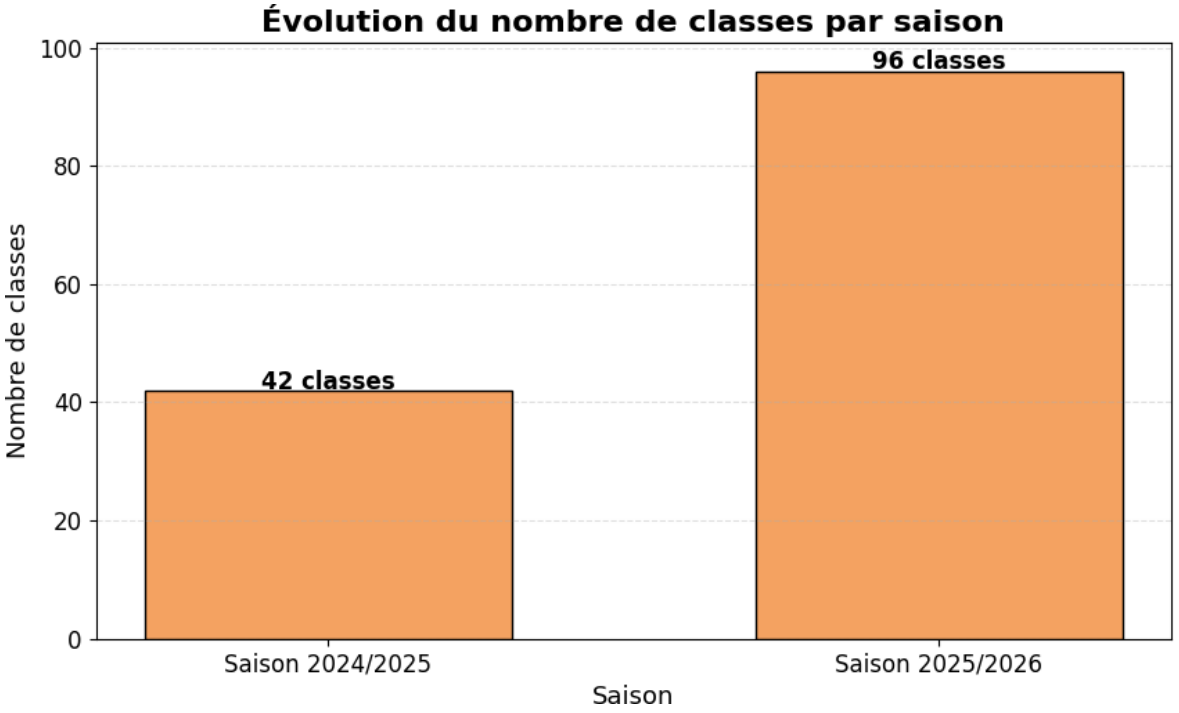
La requête SQL :

```
query = """
SELECT season_id, COUNT(DISTINCT user_id) AS nombre_utilisateurs
FROM majormedia_hafidhat_subscriptions
GROUP BY season_id
ORDER BY season_id
"""
```

Analyse de l'évolution des utilisateurs uniques par saison :

En analysant plus finement les données, notamment le nombre d'utilisateurs uniques par saison, une tendance similaire à celle des inscriptions est observée, bien qu'encore plus significative sur le plan qualitatif. Cette métrique permet de mieux cerner la véritable portée de la plateforme, en distinguant les utilisateurs réellement engagés des inscriptions multiples ou répétées. La progression constante du nombre de nouveaux utilisateurs par saison démontre que la plateforme ne se contente pas de fidéliser ses membres, mais qu'elle parvient également à séduire un public nouveau à chaque période. Cela renforce l'idée d'une notoriété croissante et d'une diffusion réussie de la plateforme à un public plus large. Toutefois, cette augmentation du nombre d'utilisateurs implique également de nouveaux défis : la gestion de la diversité des profils, la qualité du suivi pédagogique, et la capacité technique de la plateforme à répondre aux besoins de manière fluide. Ainsi, si la croissance du nombre d'utilisateurs est un indicateur positif de développement, elle appelle à une réflexion approfondie sur l'organisation des parcours d'apprentissage pour garantir une expérience personnalisée et efficace.

Graphe 3



La requête SQL :

```
query = """
SELECT season_id, COUNT(DISTINCT class_id) AS nombre_classes
FROM majormedia_hafidhat_subscriptions
GROUP BY season_id
ORDER BY season_id
"""
```

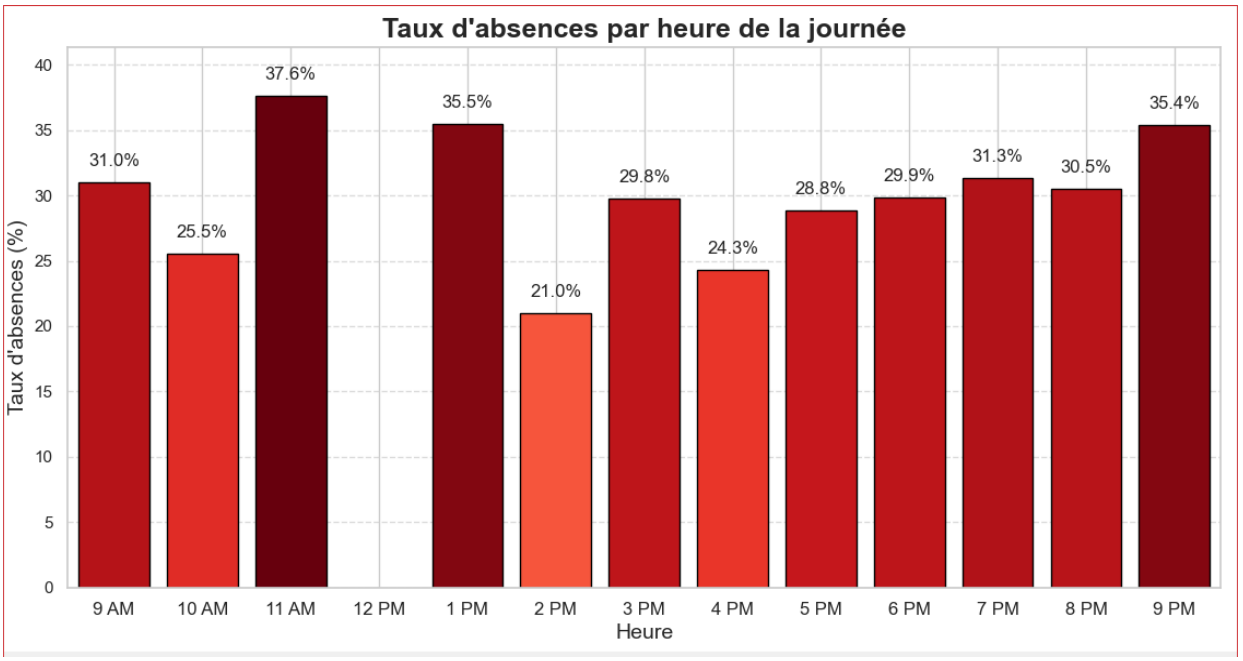
Analyse de l’évolution du nombre de classes par saison :

Contrairement à l’augmentation régulière et marquée du nombre d’inscriptions et d’utilisateurs uniques, l’évolution du nombre de classes par saison reste relativement modérée. Bien que l'on observe une légère progression, celle-ci demeure bien en dessous du rythme de croissance des utilisateurs, ce qui pourrait, à première vue, paraître comme un déséquilibre dans la structuration pédagogique. Toutefois, cette évolution mesurée résulte d’une décision stratégique assumée de l’institut. En effet, bien que la demande reste croissante, l’équipe pédagogique a volontairement choisi de ne pas augmenter la capacité d’accueil des classes existantes, dans le but de préserver la qualité des cours et la richesse des échanges entre enseignantes et apprenantes. Ainsi, plutôt que d’agrandir les groupes, l'institut a opté pour l’ouverture de nouvelles classes, une approche qui garantit une meilleure attention aux besoins individuels.

Cependant, cette stratégie implique un besoin croissant en ressources humaines, notamment en enseignantes qualifiées. C’est justement le manque de personnel encadrant qui a freiné la création d’un nombre de classes suffisant pour absorber toute la demande. Pour faire face à ce déséquilibre, l’institut a mis en place une procédure de candidature rigoureuse, comprenant un questionnaire de sélection et un entretien, particulièrement pour les cours les plus prisés. Ce système de filtrage a permis de réguler les inscriptions tout en maintenant un haut niveau de qualité pédagogique.

Malgré son efficacité, cette solution reste limitée dans le temps. C’est pourquoi une recommandation essentielle pour accompagner la croissance de la plateforme serait de lancer des campagnes ciblées de recrutement d’enseignantes, en attirant des profils qualifiés et motivés, capables d’assurer une continuité pédagogique tout en respectant les standards élevés de l’institut. Cela permettrait non seulement de répondre à la demande croissante, mais aussi de garantir un développement durable, équilibré et centré sur l’humain.

Graphe 4



La requête SQL :

```
query = """
SELECT
    slots.id AS slot_id,
    slots.start_at,
    presence.is_present
FROM
    majormedia_hafidhat_presence AS presence
JOIN
    majormedia_hafidhat_sessions AS sessions
    ON presence.session_id = sessions.id
JOIN
    majormedia_hafidhat_slots AS slots
    ON sessions.slot_id = slots.id
"""
```

Analyse du taux d'absences par heure de la journée :

Ce graphique met en lumière les variations du taux d'absences des apprenantes en fonction de l'horaire des cours tout au long de la journée. Globalement, l'analyse révèle une irrégularité notable, marquée par des pics d'absences à certains moments critiques.

Le taux d'absence le plus élevé est enregistré à 11h (37,6 %), suivi de très près par 13h (35,5 %) et 21h (35,4 %), ce qui correspond à des créneaux charnières de la journée. Ces horaires peuvent être associés à des moments de transition ou de fatigue : 11h précède souvent la pause de midi, moment où la concentration diminue ; 13h est souvent une heure post-repas, où la baisse d'énergie est fréquente ; et 21h arrive en fin de journée, où les obligations personnelles et la fatigue générale peuvent impacter l'assiduité.

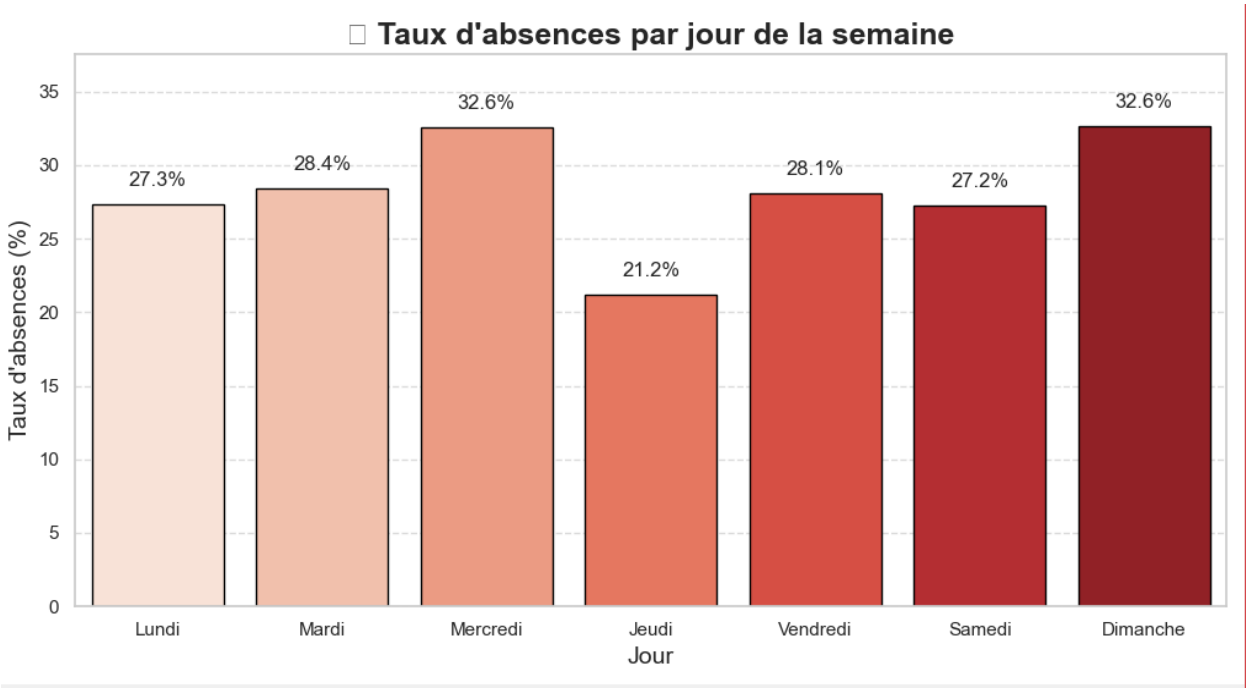
À l'inverse, les taux d'absences les plus faibles sont observés à 14h (21 %), 16h (24,3 %) et 10h (25,5 %), ce qui suggère que ces heures sont perçues comme plus adaptées à l'apprentissage. Il est possible que ces moments soient moins sujets à des interférences personnelles ou familiales, ou encore que le niveau d'énergie des participantes y soit plus stable.

On note également que les taux d'absences restent relativement élevés le soir à partir de 18h jusqu'à 21h, ce qui peut s'expliquer par des contraintes personnelles, familiales (préparatifs du soir, tâches ménagères, soins aux enfants, etc.), ou simplement une baisse de disponibilité cognitive en fin de journée.

Cette distribution suggère que la programmation des cours devrait être optimisée en fonction des plages horaires les plus favorables à la présence. Plutôt que de répartir les cours de manière uniforme, il serait plus efficace de concentrer les sessions les plus importantes entre 10h et 16h, et d'éviter, autant que possible, les cours les plus exigeants en fin de matinée ou après 20h.

Par ailleurs, les pics d'absences en fin de soirée et autour du déjeuner pourraient indiquer un besoin d'ajustement du rythme et du format pédagogique, comme raccourcir la durée des séances à ces heures, introduire des modules asynchrones ou proposer plus de flexibilité d'emploi du temps pour certains profils.

Graphe 5



La requête SQL :

```
query = """
SELECT
    slots.id AS slot_id,
    slots.start_at,
    slots.day,
    presence.is_present
FROM
    majormedia_hafidhat_presence AS presence
JOIN
    majormedia_hafidhat_sessions AS sessions
    ON presence.session_id = sessions.id
JOIN
    majormedia_hafidhat_slots AS slots
    ON sessions.slot_id = slots.id
"""
```

Analyse du taux d'absences par jour de la semaine :

Ce graphique illustre les taux d'absences journaliers sur la plateforme d'enseignement religieux. Chaque barre représente un jour de la semaine, avec un pourcentage d'absences calculé sur l'ensemble des cours programmés ce jour-là. Les données révèlent des tendances intéressantes, marquées par des variations significatives selon les jours, avec des pics bien distincts et des creux notables.

Les jours les plus concernés par les absences sont le mercredi (32,6 %) et le dimanche (32,6 %), représentant les deux pics hebdomadaires. Cette symétrie pourrait s'expliquer par plusieurs hypothèses. Le mercredi, souvent jour de repos partiel ou de désorganisation pour certaines familles (surtout avec des enfants en bas âge), peut générer un climat moins propice à la régularité des séances. Quant au dimanche, bien qu'il soit généralement libre dans de nombreux contextes professionnels, il est aussi un jour familial ou spirituel, ce qui peut expliquer une priorisation d'autres engagements au détriment de la présence aux cours. Il est possible également que certains utilisateurs considèrent ce jour comme « hors routine d'étude », ce qui affecte leur régularité.

À l'opposé, le jour affichant le taux d'absence le plus faible est le jeudi (21,2 %), ce qui peut s'interpréter comme un moment de la semaine où la motivation et l'énergie sont encore bien présentes. Ce jour pourrait également correspondre à une meilleure organisation dans les emplois du temps personnels, ou à une charge mentale plus légère, ce qui rend l'engagement plus constant.

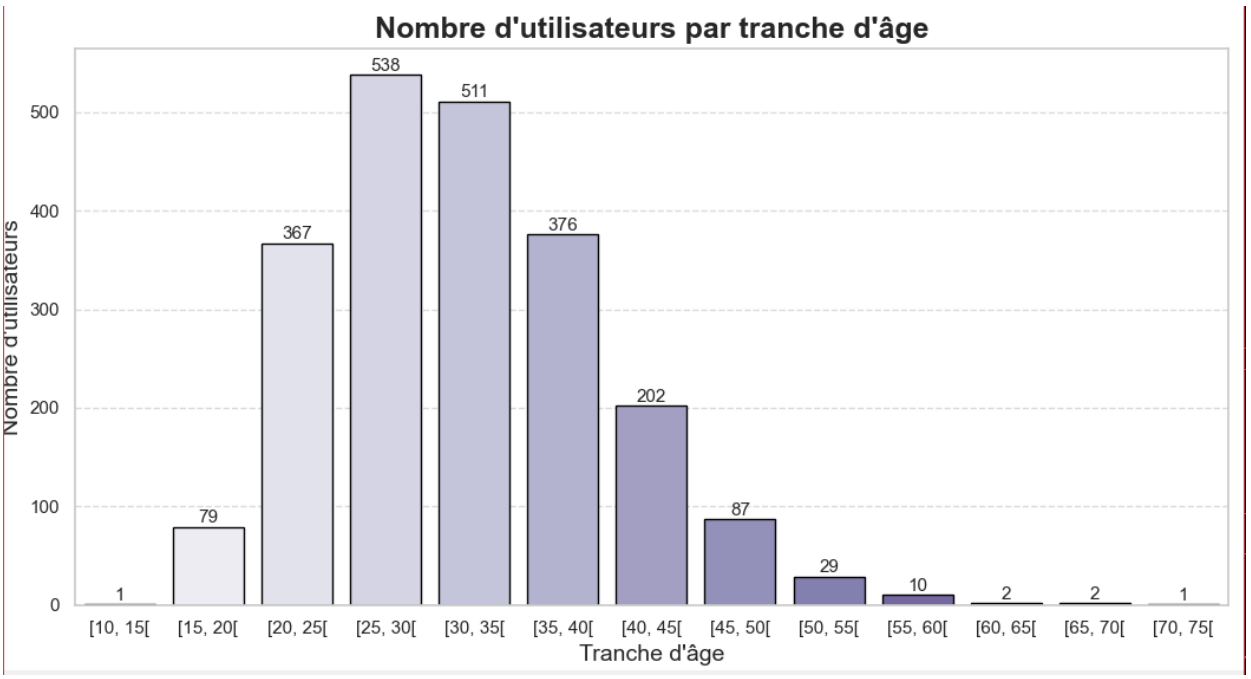
Les autres jours (lundi, mardi, vendredi et samedi) affichent des taux intermédiaires compris entre 27 % et 28,4 %, ce qui indique une certaine régularité moyenne, sans variation drastique, mais qui mérite tout de même une attention, notamment pour renforcer l'assiduité et comprendre les causes de désengagement partiel.

Cette répartition met en évidence l'importance de tenir compte du facteur "jour de la semaine" dans la planification des cours. Placer des cours essentiels ou à forte valeur pédagogique les jours où le taux de présence est naturellement élevé (comme le jeudi) permettrait de maximiser l'impact éducatif. En revanche, pour les jours les plus sensibles (dimanche et mercredi), il serait pertinent :

- de proposer des contenus plus légers ou facultatifs,
- d'utiliser des formats asynchrones (ex : enregistrements),
- ou de renforcer la flexibilité horaire pour s'adapter aux contraintes personnelles des apprenantes.

En complément, il serait judicieux de sonder directement les participantes pour identifier les raisons précises de leur absence ces jours-là : contraintes familiales, horaires peu pratiques, fatigue, etc.

Graphe 6



La requête SQL :

```
query = "SELECT age FROM users"
```

Analyse de la répartition des utilisateurs par tranche d'âge :

Le graphique présenté illustre la distribution des utilisateurs de la plateforme d'enseignement religieux selon différentes tranches d'âge. Il met en évidence une concentration très marquée autour de la jeunesse adulte, avec une décroissance progressive du nombre d'utilisateurs à mesure que l'âge augmente.

La tranche la plus représentée est celle des [25, 30[ans, avec un total de 538 utilisateurs, suivie de très près par les [30, 35[ans avec 511 utilisateurs, puis les [35, 40[ans avec 376 utilisateurs. Ce trio constitue le cœur démographique de la plateforme, représentant une large majorité des membres actifs. On remarque également que la tranche [20, 25[ans affiche un score notable de 367 utilisateurs, ce qui montre un attrait fort dès les débuts de l'âge adulte.

En revanche, les tranches plus jeunes (en dessous de 20 ans) sont peu représentées, avec seulement 79 utilisateurs entre 15 et 20 ans et à peine 1 utilisateur entre 10 et 15 ans. Cela peut être lié à plusieurs facteurs : des freins à l'utilisation des plateformes en ligne à cet âge, une orientation plus marquée vers des cours en présentiel pour les jeunes, ou encore des conditions d'accès et de maturité qui ne favorisent pas l'inscription à des formations religieuses structurées en autonomie.

Du côté des tranches d'âge supérieures à 40 ans, on observe une baisse progressive du nombre d'utilisateurs : 202 dans la tranche [40, 45[, puis une diminution rapide jusqu'à seulement 1 ou 2 utilisateurs dans les tranches supérieures à 60 ans. Cette baisse peut être expliquée par des facteurs techniques (moindre familiarité avec les outils numériques), un manque de communication ciblée pour ces profils, ou encore une moindre disponibilité en ligne.

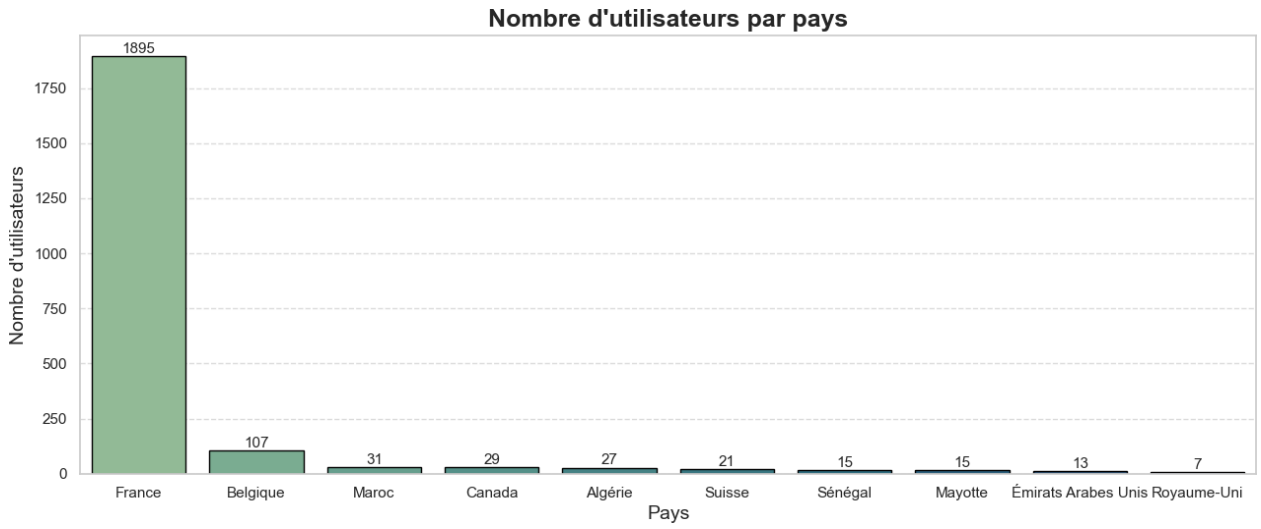
Ce graphique montre clairement que la plateforme touche principalement un public jeune adulte actif, souvent dans une période de leur vie où l'organisation personnelle permet de dégager du temps pour l'apprentissage spirituel. Ce public est aussi celui qui est le plus à l'aise avec les outils numériques, ce qui facilite leur engagement sur une plateforme d'enseignement en ligne.

Cependant, la faible représentation des adolescents et des personnes âgées ouvre des pistes intéressantes de développement :

- Pour les jeunes : proposer des contenus adaptés à leur niveau, à leur format de consommation (vidéos courtes, interactions ludiques, applications mobiles, etc.), accompagnés éventuellement d'une présence parentale ou éducative.

- Pour les seniors : accompagner la montée en compétence numérique avec des tutoriels simples, des modules guidés, ou même un accompagnement téléphonique ou en présentiel à distance pour faciliter l'accès.

Graphe 7



La requête SQL :

```
query = "SELECT country FROM users"
```

Analyse de la répartition géographique des utilisateurs :

Le graphique ci-dessus représente le nombre d'utilisateurs inscrits sur la plateforme d'enseignement religieux selon leur pays de résidence. L'analyse met en évidence une concentration extrêmement forte en France, avec un total de 1 895 utilisateurs, soit de loin la population la plus représentée. Ce chiffre écrasant reflète la position centrale de la France comme cœur géographique de la communauté visée par la plateforme.

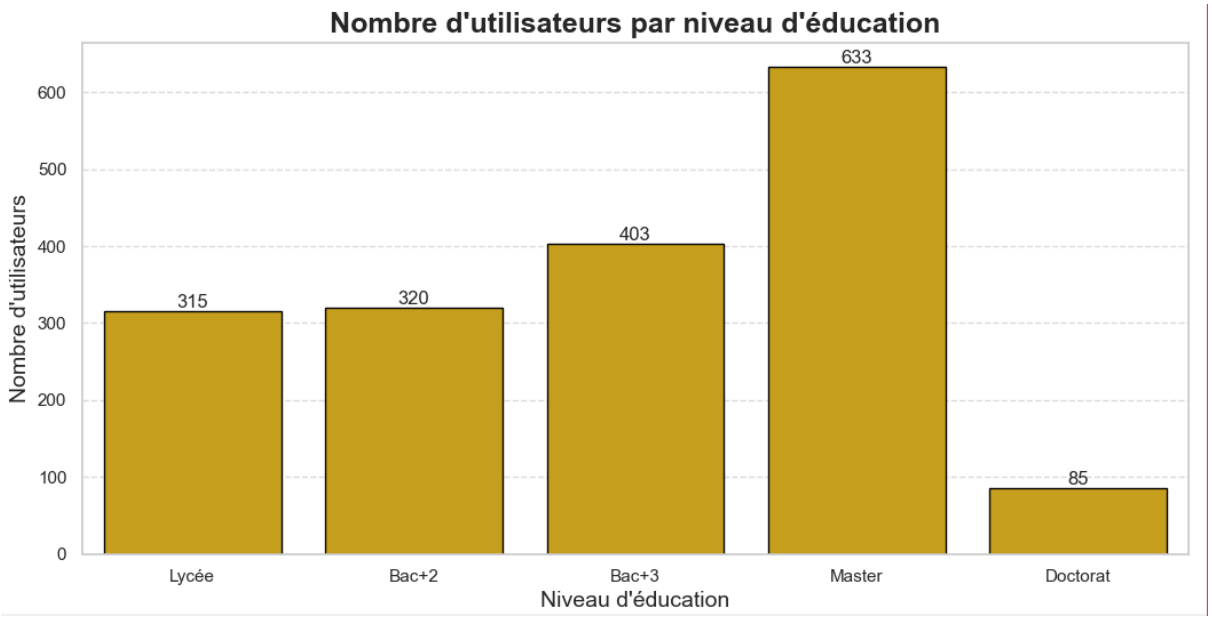
En seconde position, on retrouve la Belgique, avec 107 utilisateurs, suivie par une série de pays avec une présence beaucoup plus modeste, comme le Maroc (31), le Canada (29), l'Algérie (27) ou encore la Suisse (21). D'autres pays comme le Sénégal, Mayotte, les Émirats Arabes Unis ou le Royaume-Uni présentent des chiffres très faibles (inférieurs à 20 utilisateurs), ce qui confirme la centralisation de la base d'utilisateurs sur l'Europe francophone, avec une forte dominance française.

Cette forte représentation de la France est probablement liée à plusieurs facteurs :

- Le positionnement culturel et linguistique de la plateforme, qui s'adresse principalement à une audience francophone et musulmane.
- Une communication probablement centrée sur les communautés musulmanes en France.
- Une forte demande en matière d'enseignement religieux en ligne auprès de populations diasporiques en quête de formation authentique mais flexible.

Cette distribution suggère que la plateforme a réussi à s'implanter solidement auprès d'un public cible bien identifié, mais qu'elle dispose également d'un potentiel d'expansion internationale encore largement sous-exploité. La présence non négligeable d'utilisateurs dans des pays comme la Belgique, le Maroc ou le Canada montre que la plateforme bénéficie déjà d'une certaine visibilité hors de France, et qu'il serait pertinent de renforcer cette implantation par des actions ciblées.

Graphe 8



La requête SQL :

```
query = "SELECT education_level FROM users"
```

Analyse de la répartition des utilisateurs par niveau d'éducation :

Ce graphique présente la distribution des utilisateurs de la plateforme selon leur niveau d'éducation, et met en évidence des tendances très intéressantes en matière de profil académique des apprenants. On constate immédiatement que la majorité des utilisateurs ont un niveau universitaire, avec un pic très net au niveau Master.

En effet, la catégorie "Master" arrive largement en tête avec 633 utilisateurs, soit une proportion significative du total. Ce chiffre démontre que la plateforme attire principalement un public hautement diplômé, souvent déjà bien structuré intellectuellement et en quête d'approfondissement religieux personnel. Cette tendance est confirmée par les 403 utilisateurs au niveau Bac+3 et les 320 au niveau Bac+2, ce qui montre que les utilisateurs sont majoritairement issus de parcours académiques supérieurs, où l'apprentissage autonome, la rigueur et la curiosité intellectuelle sont des habitudes déjà bien installées.

Les utilisateurs ayant un niveau "Lycée" (315) sont également représentés en nombre important, ce qui est encourageant : cela prouve que la plateforme est accessible même à un public en cours de formation ou en début de parcours académique. À l'autre extrémité, le niveau Doctorat affiche un nombre bien plus restreint (85 utilisateurs), ce qui peut s'expliquer par plusieurs raisons :

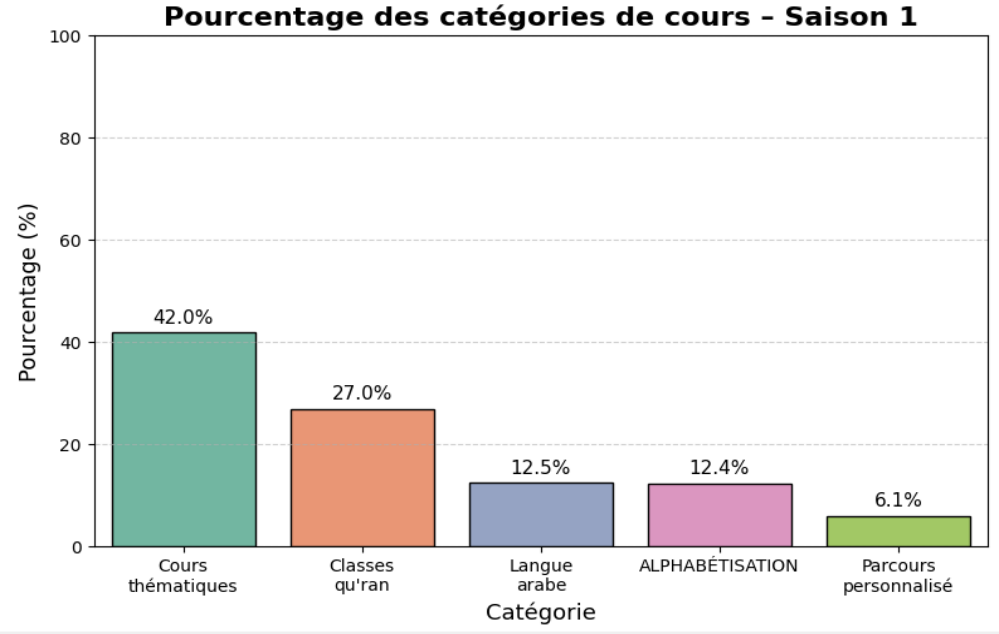
- un emploi du temps plus chargé et moins flexible,
- une préférence pour d'autres formats d'apprentissage,
- ou simplement un nombre naturellement plus faible de personnes ayant atteint ce niveau dans la population globale.

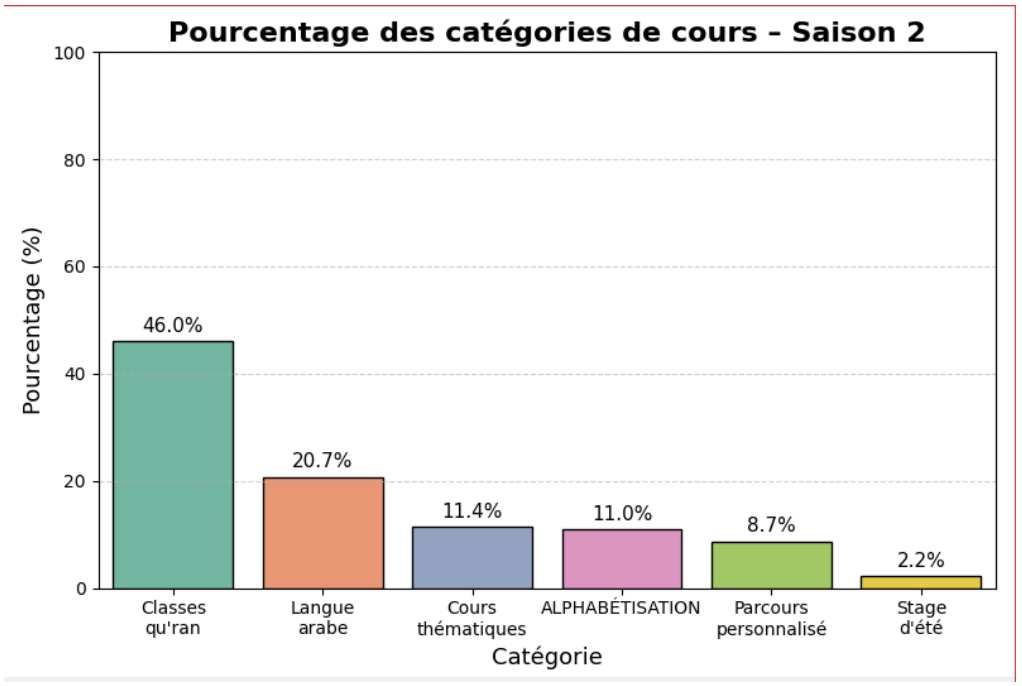
Cette répartition permet de mieux comprendre le profil éducatif type de l'utilisateur de la plateforme : une personne généralement diplômée de l'enseignement supérieur, curieuse, autonome et à la recherche d'une formation structurée, sérieuse et crédible, compatible avec ses habitudes d'apprentissage académique. Cela confirme que la plateforme répond efficacement aux attentes d'un public exigeant et intellectuellement investi.

D'un autre côté, ces données ouvrent des opportunités de diversification. Pour élargir la portée de la plateforme, il pourrait être pertinent de :

- proposer des parcours simplifiés, plus pédagogiques et visuellement attractifs, spécialement conçus pour des profils moins académiques (niveau lycée ou Bac+2),
- créer des modules plus approfondis, théoriques et référencés pour les profils doctorants ou chercheurs, en leur offrant une expérience d'apprentissage à la hauteur de leur exigence.

Graphe 9 et 10





La requête SQL :

```
query = """
SELECT
    s.season_id,
    c.name AS category
FROM
    majormedia_hafidhat_subscriptions s
JOIN
    majormedia_hafidhat_program_categories c
ON
    s.program_category_id = c.id
"""
```

L'analyse des pourcentages par catégories de cours sur les deux premières saisons de la plateforme montre une évolution stratégique de l'offre pédagogique et une adaptation aux besoins perçus ou exprimés par les apprenantes :

Saison 1 : dominance des cours thématiques

Dans la première saison, les cours thématiques représentaient 42 % de l'offre totale, faisant d'eux la catégorie dominante. Cette orientation montre qu'à ses débuts, la plateforme a mis l'accent sur des sujets variés et concrets, permettant d'explorer différents aspects de la religion de façon flexible et attractive. Les classes de Qur'an représentaient 27 %, suivies par des modules linguistiques (langue arabe 12,5 %, alphabétisation 12,4 %) et une petite part de parcours personnalisés (6,1 %).

Saison 2 : recentrage sur les classes de Qur'an

En Saison 2, une transformation notable s'est opérée. Les classes de Qur'an deviennent la catégorie principale avec 46 %, dépassant largement les autres. Cette évolution marque une volonté d'approfondir l'enseignement central du texte sacré, en réponse à une demande forte ou à une stratégie pédagogique ciblée. Les cours de langue arabe prennent la deuxième place avec 20,7 %, ce qui confirme un intérêt croissant pour les fondamentaux linguistiques nécessaires à la compréhension du Coran.

En parallèle, les cours thématiques chutent à 11,4 % (contre 42 % auparavant), traduisant un rééquilibrage volontaire de l'offre, où le focus est mis sur l'approfondissement plutôt que la variété. L'alphabétisation reste stable (11 %), ce qui démontre une continuité d'accompagnement pour les débutantes.

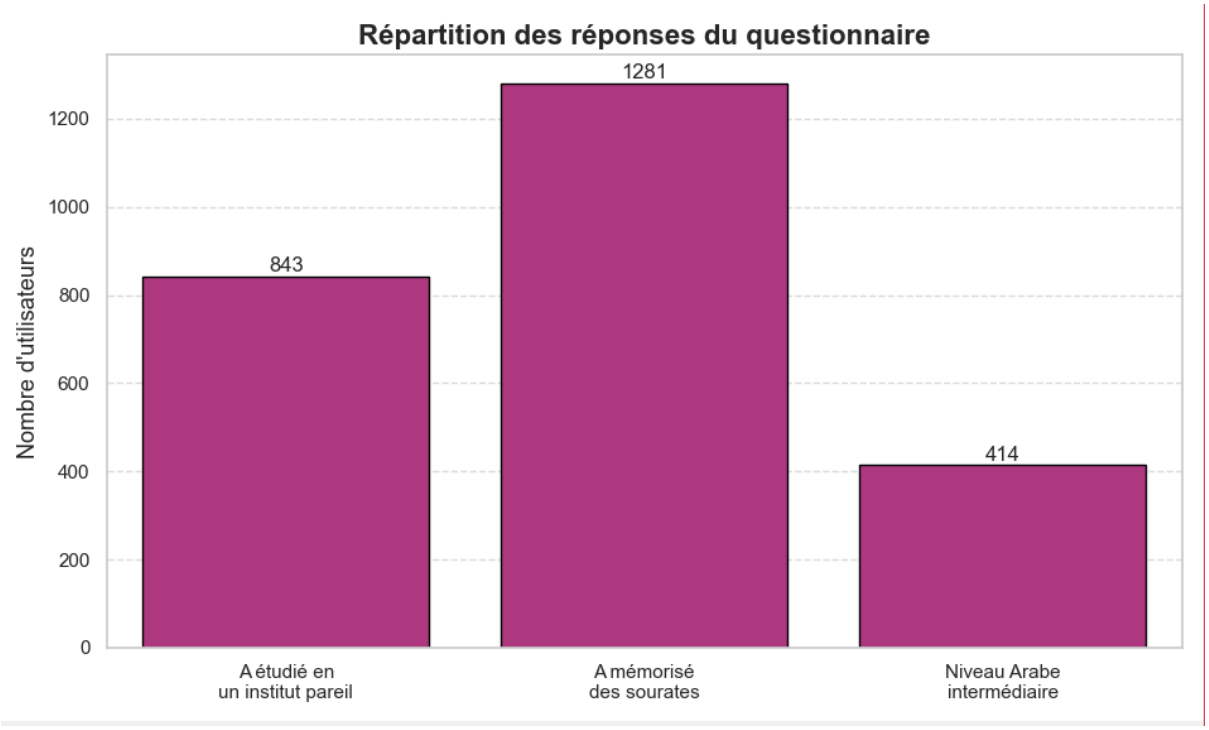
Les parcours personnalisés progressent légèrement à 8,7 %, et une nouvelle catégorie fait son apparition : le stage d'été (2,2 %), probablement introduit pour offrir une immersion courte mais intensive durant les périodes creuses ou de vacances.

Cette évolution traduit une maturité croissante de la plateforme dans la structuration de son offre. Alors que la Saison 1 servait à capter l'attention à travers une grande diversité thématique, la Saison 2 montre une orientation vers l'approfondissement spirituel, en recentrant l'offre sur le Qur'an et la langue. Il s'agit d'un repositionnement stratégique qui vise probablement à répondre à une demande plus engagée, tout en assurant une montée en compétence progressive des apprenantes.

Le maintien des cours d'alphabétisation et la hausse des parcours personnalisés montrent une volonté d'inclusion, tandis que l'introduction du stage d'été témoigne d'une diversification temporelle de l'offre.

Pour répondre à la baisse de diversité pédagogique constatée en Saison 2 (notamment la chute des cours thématiques) tout en capitalisant sur le succès croissant des classes de Qur'an et des cours de langue arabe, la solution idéale serait de Construire des parcours d'apprentissage progressifs, combinant les modules à succès (Qur'an, arabe) avec les modules moins présents (thématiques, alphabétisation), pour offrir une expérience pédagogique structurée, engageante et personnalisée, sans alourdir l'offre.

Graphe 11



La requête SQL :

```
query = """
SELECT
    has_simmilar_studies,
    has_surat,
    arab_lang_level
FROM
    majormedia_hafidhat_survey
"""
```

Analyse des réponses positives au questionnaire des utilisateurs :

Ce graphique met en évidence les réponses affirmatives à trois questions structurantes du questionnaire d'inscription ou d'orientation pédagogique. Ces questions permettent de mieux comprendre le **profil de base des apprenantes** de la plateforme et d'orienter les choix pédagogiques en conséquence.

 A étudié dans un institut similaire — 843 utilisatrices

Une part significative des apprenantes (843) a déclaré avoir déjà étudié dans un institut similaire. Cela indique que plus de la moitié du public cible est déjà familiarisé avec les formats d'apprentissage religieux structurés, ce qui est très positif : ces apprenantes arrivent avec une certaine autonomie, une capacité à suivre un programme, et des attentes précises. Cela donne à la plateforme une base solide d'utilisatrices expérimentées, capables de s'engager dans des cours plus poussés, voire de s'impliquer dans la vie pédagogique.

 A mémorisé des sourates — 1 281 utilisatrices

C'est le chiffre le plus élevé du graphique : plus de 1 280 apprenantes affirment avoir déjà mémorisé des sourates du Coran. Ce chiffre montre un engagement fort envers la pratique religieuse et indique que la majorité des apprenantes ont déjà une base spirituelle et pratique solide. C'est un excellent indicateur de motivation et de constance, mais cela suppose aussi que les cours de mémorisation proposés devront aller au-delà des bases (ajout de tajwid, tafsir, mémorisation avancée, correction personnalisée...).

 Niveau d'arabe intermédiaire — 414 utilisatrices

Ce chiffre, plus faible, attire particulièrement l'attention. Seulement 414 apprenantes déclarent avoir un niveau intermédiaire en arabe, ce qui révèle un écart important entre la maîtrise de la langue et les pratiques religieuses. Bien que la mémorisation des sourates soit courante, la compréhension réelle des textes reste limitée à une minorité. Cela pose la question du lien entre pratique et compréhension, et montre que beaucoup d'apprenantes suivent une démarche de foi sans forcément posséder les outils linguistiques nécessaires pour comprendre profondément les contenus.

La plateforme doit capitaliser sur l'engagement spirituel fort de ses utilisatrices tout en comblant l'écart en compréhension linguistique. Pour cela, il est essentiel de proposer une offre en arabe progressive, accessible et intégrée aux modules religieux, afin d'assurer une pratique éclairée et durable.

Conclusion

Résultats principaux

L'analyse des données extraites de la plateforme Hafidhat a permis de dégager plusieurs tendances significatives concernant le profil et le comportement des utilisateurs. Les visualisations ont révélé que la majorité des utilisateurs sont des jeunes adultes, avec une forte concentration dans la tranche d'âge [20–25[, et une répartition géographique dominée par des pays francophones. Sur le plan éducatif, le niveau Master est le plus représenté, ce qui témoigne d'un public globalement instruit et engagé dans sa formation.

Les analyses de présence ont mis en évidence des variations selon les jours de la semaine et les heures de la journée, suggérant des périodes à privilégier pour maximiser la participation. Par ailleurs, les réponses au questionnaire confirment un intérêt fort pour l'apprentissage du Qur'ân et de la langue arabe, avec une grande proportion d'utilisateurs ayant déjà mémorisé des sourates ou possédant un niveau intermédiaire en arabe.

Enfin, l'étude des abonnements par saison et par catégorie de programme a permis d'identifier les formations les plus suivies, fournissant des indicateurs utiles à l'équipe pédagogique pour orienter et ajuster l'offre de cours. Ces résultats constituent une base pertinente pour guider les décisions futures et améliorer l'impact de la plateforme auprès de ses apprenants.

Solutions de la problématique

À la lumière des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être proposées afin d'optimiser l'organisation pédagogique et l'engagement des utilisateurs sur la plateforme Hafidhat :

1. Adapter les horaires des sessions aux périodes les plus actives
   Les données d'absence indiquent des créneaux horaires et des jours de moindre participation. Il serait pertinent de concentrer les sessions en ligne sur les plages horaires les plus fréquentées afin de réduire le taux d'absentéisme.

2. Mieux cibler les profils utilisateurs dans la communication
   La majorité des apprenants étant jeunes, francophones et de niveau Master, il est recommandé de personnaliser les campagnes de communication et de contenu en fonction de ce profil dominant (ex. : langue utilisée, niveau d'approfondissement des cours).

3. Renforcer le suivi pédagogique et la fidélisation
   Les réponses positives au questionnaire montrent une forte motivation des apprenants. L'ajout de fonctionnalités de suivi, de rappels, ou de bilans personnalisés pourrait renforcer l'engagement à long terme.

4. Valoriser les programmes les plus populaires
   En s'appuyant sur l'analyse des abonnements par saison et catégorie, il serait judicieux de mettre en avant les programmes les plus appréciés (sous forme de recommandations, d'offres groupées ou de modules avancés), tout en retravaillant les moins sollicités.

5. Améliorer la collecte et la qualité des données
   Certaines valeurs manquantes (NULL) dans la base ont limité l'analyse de certaines dimensions. Il serait utile de renforcer le contrôle de saisie dans les formulaires, et d'unifier les formats de réponse pour faciliter les futures analyses.

Les recommandations proposées visent à répondre directement aux problématiques identifiées lors de l'analyse, notamment la gestion des absences, l'adéquation entre les contenus proposés et les profils des apprenants, ainsi que l'optimisation de l'engagement utilisateur. En mettant en œuvre ces actions ciblées, la plateforme Hafidhat pourra non seulement améliorer l'expérience pédagogique offerte, mais aussi renforcer l'efficacité de ses programmes, la fidélité de ses utilisateurs, et la pertinence de ses choix stratégiques. Ces ajustements contribueront à assurer une meilleure exploitation des données disponibles, dans une logique d'amélioration continue et durable.

Bilan personnel du stage

Ce stage d'initiation au sein de l'agence Major Media a constitué pour moi une expérience à la fois enrichissante, formatrice et déterminante pour mon avenir professionnel. Avant ce stage, je ne possédais que des bases élémentaires en Python ; aujourd'hui, je suis capable de manipuler une base de données SQL, d'en extraire et nettoyer les données, puis de les exploiter à travers des visualisations claires et pertinentes. J'ai appris à structurer mon raisonnement autour de l'analyse de données, à interpréter des résultats, et à présenter des indicateurs utiles pour la prise de décision.

Sur le plan humain et professionnel, j'ai particulièrement apprécié l'ambiance de travail collaborative et bienveillante chez Major Media. J'ai eu l'opportunité de travailler de manière autonome tout en étant accompagnée par le chef de projet **Mr Massine Mountasser**, dont les conseils m'ont guidée tout au long du projet. Par ailleurs, ma collaboration avec **Mr Youssef Ramchi**, designer UX/UI, m'a permis de découvrir une autre facette du numérique, d'acquérir des astuces concrètes et de développer ma sensibilité créative.

Ce stage a confirmé mon envie de me spécialiser dans le domaine de l'analyse de données, qui représente désormais pour moi une orientation professionnelle claire. En parallèle, le design UX/UI restera un domaine complémentaire que je continuerai à explorer comme activité secondaire. Grâce à cette expérience, j'ai pu renforcer mes compétences, affiner mon projet professionnel, et gagner en confiance pour la suite de mon parcours.

Merci à Tous